

Respuestas Trabajo Práctico 2

1. (a) $\text{Dom}(f) = (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$
 (b) $(f \circ g)(x) = 2 - 6x + 4x^2$ $(g \circ f)(x) = 1 - 2x - 2x^2$
 (c) 1) $N : y = \frac{2}{3}x - \frac{8}{3}$
 2) $M : y = -\frac{3}{2}x - 2$
 (d) 1) vértice: $(1, -8)$, forma canónica: $y = 2(x - 1)^2 - 8$
 2) raíces: $x = -1$ y $x = 3$, forma factorizada: $y = 2(x + 1)(x - 3)$
 3) $\text{Im}(f) = [-8, +\infty)$
2. (a) $\text{Dom}(f) = (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup (1; +\infty)$ (d) $\text{Dom}(g) = (-\infty; 0) \cup (10; +\infty)$
 (b) $\text{Dom}(g) = (-\infty; -8] \cup [-4; +\infty)$ (e) $\text{Dom}(f) = [-\sqrt{3}; 0) \cup (0; \sqrt{3}]$
 (c) $\text{Dom}(f) = [-7; -5] \cup (0; 1) \cup (1; +\infty)$ (f) $\text{Dom}(h) = (-\infty; -17) \cup (-17; 1 - \sqrt{3})$
3. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{5\}$. Las funciones no son iguales.

4.	Dominio	Imagen	Int. con el eje x	Int. con el eje y	Crec.	Decrec.
(a)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = (-\infty; 4]$	$(-3, 0)$ $(5, 0)$	$(0, 3)$	$(-\infty; 1)$	$(1; +\infty)$
(b)	$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(g) = [0; +\infty)$	$(-2, 0)$ $(2, 0)$	$(0, 4)$	$(-2; 0)$ $(2; +\infty)$	$(-\infty; -2)$ $(0; 2)$
(c)	$\text{Dom}(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\text{Im}(h) = \{-1, 1\}$	no tiene	no tiene		
(d)	$\text{Dom}(f) = [3; +\infty)$	$\text{Im}(f) = (-\infty; 0]$	$(3, 0)$	no tiene		$(3; +\infty)$
(e)	$\text{Dom}(g) = [0; +\infty)$	$\text{Im}(g) = [0; +\infty)$	$(0, 0)$	$(0, 0)$	$(0; +\infty)$	
(f)	$\text{Dom}(h) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$	$\text{Im}(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$	no tiene	$(0, 2)$	$(-\infty; 1)$ $(1; +\infty)$	
(g)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$	$\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$	$(-\frac{3}{2}, 0)$	$(0, \frac{3}{2})$		$(-\infty; -2)$ $(-2; +\infty)$

5. La función f del inciso (a) no es par ni impar.
 La función g del inciso (b) es par.
 La función g del inciso (c) es impar.
 La función g del inciso (e) no es par ni impar.
 La función h del inciso (f) no es par ni impar.
7. La función f del inciso (a) no es inyectiva en su dominio (probarlo). Si tomamos la restricción $\tilde{f} : (-\infty; 1] \rightarrow (-\infty; 4]$ podemos calcular la inversa, que resulta ser la función $\tilde{f}^{-1} : (-\infty; 4] \rightarrow (-\infty; 1]$ con $\tilde{f}^{-1}(x) = x - 3$.

La función f del inciso (d) es inyectiva en su dominio (probarlo), y además observamos que $f : [3; +\infty) \rightarrow (-\infty; 0]$. La función inversa es $f^{-1} : (-\infty; 0] \rightarrow [3; +\infty)$ con $f^{-1}(x) = x^2 + 3$.

La función f del inciso (f) es inyectiva en su dominio (probarlo), y además observamos que $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$. La función inversa es $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ con $f^{-1}(x) = -\frac{2}{x} + 1$.

8. (a) 2 (b) 1 (c) -3 (d) 3 (e) 0 (f) $\frac{1}{2}$
9. (a) $S = \{e^2\}$ (c) $S = \{27\}$ (e) $S = \{-1\}$
 (b) $S = \emptyset$ (d) $S = \{3\}$ (f) $S = \{-1\}$

10.

	Dominio	Imagen	Int. eje x	Int. eje y	Crec.	Decrec.
(a)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = (-\infty; 3)$	$(1, 0)$	$(0, 2)$		$\mathbb{R}$
(b)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = (-4; +\infty)$	$(-2, 0)$	$(0, -3)$		$\mathbb{R}$
(c)	$\text{Dom}(g) = (-8; +\infty)$	$\text{Im}(g) = \mathbb{R}$	$(-\frac{15}{2}, 0)$	$(0, -4)$		$(-8; +\infty)$
(d)	$\text{Dom}(h) = (0; +\infty)$	$\text{Im}(h) = [0; +\infty)$	$(\frac{1}{e}, 0)$	no tiene	$(\frac{1}{e}; +\infty)$	$(0; \frac{1}{e})$
(e)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$	$(\ln(1+\sqrt{2}), 0)$	$(0, -1)$	$\mathbb{R}$	
(f)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = (-\infty; -\frac{4}{5}]$	no tiene	$(0, -\frac{4}{5})$	$(-\infty; 0)$	$(0; +\infty)$

13. La función f del inciso (a) es inyectiva en su dominio (probarlo), y además observamos que $f : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty; 3)$. La función inversa es $f^{-1} : (-\infty; 3) \rightarrow \mathbb{R}$ con $f^{-1}(x) = \log_3(3 - x)$.

La función g del inciso (c) es inyectiva en su dominio (probarlo), y además observamos que $g : (-8; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. La función inversa es $g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-8; +\infty)$ con $g^{-1}(x) = (\frac{1}{2})^{x+1} - 8$.

La función h del inciso (d) no es inyectiva en su dominio (probarlo). Podemos considerar $\tilde{h} : [\frac{1}{e}; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$. La función inversa es $\tilde{h}^{-1} : [0; +\infty) \rightarrow [\frac{1}{e}; +\infty)$ con $\tilde{h}^{-1}(x) = e^{x-1}$.

14. (a) $(\ln(2), 4)$ (b) $(11, -1)$ (c) no existe intersección
15. (a) $S = (-\infty; \frac{1}{2})$ (b) $S = (\ln(\frac{1}{3}); +\infty)$ (c) $S = (1; e + 1]$

18.

	Dominio	Imagen	Int. eje x	Int. eje y	Período
(a)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = [-3; -1]$	no tiene	$(0, -1)$	π
(b)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = [-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}]$	$(k, 0), k \in \mathbb{Z}$	$(0, 0)$	2
(c)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = [-3; 3]$	$(k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$	$(0, 0)$	2π
(d)	$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$	$\text{Im}(f) = [-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}]$	$(\frac{\pi}{2} + (6k+3)\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$ $(\frac{5}{2}\pi + (6k+3)\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$	$(0, \frac{1}{2})$	6π

La función f del inciso (a) es par. Las funciones f de los incisos (b) y (c) son impares. La función f del inciso (d) no es par ni impar.

19. (a) $S = \left\{ \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5}{9}\pi + \frac{2}{3}k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
(b) $S = \left\{ \frac{3}{4}\pi + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
(c) $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5}{6}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3}{2}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
(d) $S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{ \frac{5}{6}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{7}{6}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
20. (a) $\tilde{f} : \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \rightarrow [-1; 1], \quad \tilde{f}^{-1}(x) = \frac{1}{2} \arcsen(x)$
(b) $\tilde{f} : [0; \pi] \rightarrow [-2; 4], \quad \tilde{f}^{-1}(x) = \arccos\left(\frac{x-1}{3}\right)$
(c) $\tilde{f} : \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}^{-1}(x) = -\arctg(x)$